LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

MATA KULIAH

JARINGAN KOMPUTER



ALVIAN KHARIZUN NAJIB

230602043

B-PAGI

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

2025

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Makalah yang berjudul "Laporan Akhir Praktikum" ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Selama penyusunan makalah ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moral maupun spiritual atas wujudnya makalah ini.

Penyusun menyadari bahwa makalah yang membahas tentang pemrograman ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi penyusunan maupun isinya, oleh sebab itu penyusun menucapkan terima kasih jika ada pihak yang memberikan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua.

Gresik, 24 Juni 2025

Penyusun

MODUL I
PENGENALAN JARINGAN KOMPUTER

1.1 Teori

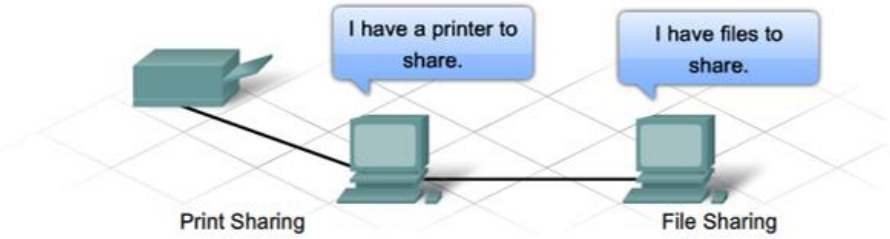
a. Konsep Jaringan Komputer

Jaringan Komputer adalah sebuah Kumpulan, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan computer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan Bersama-sama menggunakan hardware/software yang terhubung dengan jaringan. Setiap computer,printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut Node. Sebuah jaringan computer dapat memiliki dua, puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node.

Tipe-tipe Jaringan Komputer

1. Jaringan Peer to Peer (Peer-to-Peer Network)

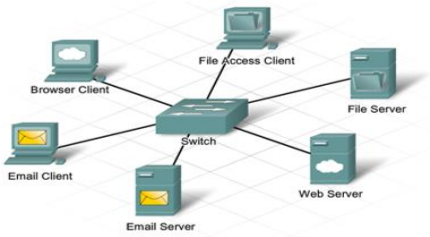
   Peer artinya rekan sekerja. Peer-to peer network adalah jaringan computer yang terdiri dari beberapa computer (biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1-2 printer). Dalam system jaringan ini yang diutamakan adalah penggunaan program, data, dan printer secara Bersama-sama. Pada jaringan dengan tipe ini sebuah PC (host) dapat berfungsi sebagai server sekaligus sebagai workstation (client), jadi tidak ada perbedaan system operasi yang digunakan antar PC. Jaringan dengan tipe ini biasanya diorganisasikan ke dalam workgroup. Contoh system operasi yang digunakan pada windows adalah : Windows 3.11, Windows 95/98, Windows NT Workstation,Windows 2000 Professional, Windows XP Professional.

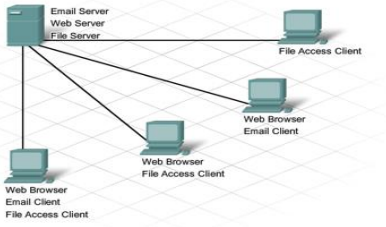


2. Jaringan berbasis Server (Client - Server)

   Pada jaringan dengan tipe Client – Server ada 1 atau lebih host (node) yang berfungsi sebagai pusat/sumber pada jaringan computer, pengontrol semua resources yang ada, dan biasanya mempunyai spesifikasi hardware yang berbeda dengan host (node) yang lainnya. Workstation (client) yang berhubungan dengan jaringan pada tipe ini dikelola oleh pengontrol domain. Pada pengontrol domain inilah semua account workstation/user dikumpulkan dan disimpan dalam databasenya. Pengontrolan domain bisa dilakukan pada PC yang diinstal dengan system operasi versi server seperti Windows NT Server, Windows 2000 versi Server, Windows Server 2003, Linux,

Novell Netware. Sedangkan system operasinya workstation bisa menggunakan system operasi yang digunakan pada jaringan tipe peer to peer.

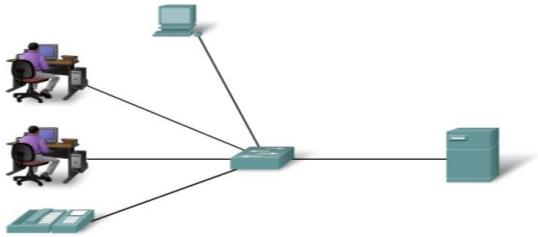




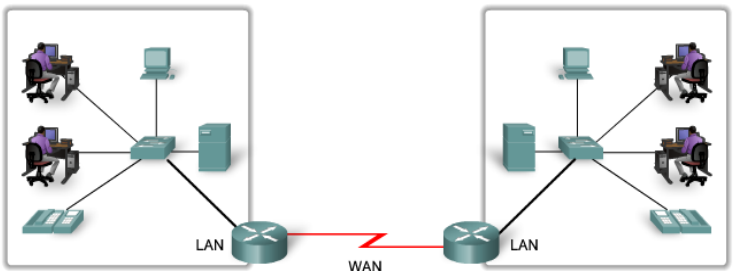
Jaringan komputer terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung baik melalui kabel (kabel) atau WiFi (nirkabel) dengan tujuan mentransmisikan, bertukar, atau berbagi data dan sumber daya. Jaringan komputer menggunakan perangkat keras (misalnya router, switch, titik akses, dan kabel) dan perangkat lunak (misalnya sistem operasi atau aplikasi bisnis).

Dua jenis utama :

- **LAN (Local Area Network)** : LAN menghubungkan komputer melalui jarak yang relatif pendek, memungkinkan komputer berbagi data, file, dan sumber daya. Misalnya, LAN dapat menghubungkan semua komputer di gedung perkantoran, sekolah, atau rumah sakit. Biasanya, LAN dimiliki dan dikelola secara pribadi.



- **WAN (Wide Area Network)** : Sesuai dengan namanya, WAN menghubungkan komputer-komputer di area yang luas, misalnya dari wilayah ke wilayah atau bahkan benua ke benua. Internet adalah WAN terbesar yang menghubungkan miliaran komputer di seluruh dunia. Anda biasanya akan melihat model kepemilikan kolektif atau terdistribusi untuk manajemen WAN.



Jenis yang yang lain :

- Metropolitan Area Network (MAN)
- Wireless LAN (WLAN)
- Storage Area Network (SAN)
- Personal Area Network (PAN)
- Campus Area Network (CAN)
- Virtual Private Network (VPN)

b. Keamanan Jaringan

Komponen Pengaman Jaringan biasanya berupa:

- Antivirus dan antispyware
- Firewall filtering
- Dedicated firewall systems
- Access control lists (ACL)
- Intrusion prevention systems (IPS)
- Virtual Private Network(VPNs)

c. Ancaman Keamanan Jaringan

Ancaman luar bagi jaringan umumnya berupa :

- Virus, worm, dan Trojan horse
- Spyware dan adware
- Zero-day attacks, juga disebut zero-hour attacks
- Hacker attacks
- Denial of service (DOS) attacks
- Intersepsi data dan pencurian
- Pencurian Identitas

2.1 Protokol Jaringan Komputer

a. Protocol dalam Komunikasi

Dalam proses komunikasi, terdapat beberapa aturan / protokol yang harus dipatuhi agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami oleh penerima pesan. Adapun aturan dalam berkomunikasi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Ada pengirim dan penerima yang teridentifikasi
2. Menyepakati metode dalam berkomunikasi :
   a. tatap muka,
   b. telepon,
   c. surat, atau
   d. Menggunakan gambar
3. Menggunakan bahasa yang sama agar bisa saling memahami

4. Kecepatan penyampaian dan
5. Waktu pengiriman
6. Kebutuhan Konfirmasi atau Penerimaan

Beberapa konsep dan aturan dalam komunikasi manusia secara umum juga diterapkan sebagai aturan / protkol komunikasi dalam jaringan. Didalam jaringan, Protokol mendefinisikan secara rinci mengenai bagaimana sebuah pesan akan dikirimkan, dan diterima. Adapun beberapa Protokol yang harus di patuhi :

1. Pengkodean Pesan (Encoding)
2. Format pesan yang dikirimkan (Message Format)
3. Pembungkusan Pesan (Encapsulation)
4. Ukuran pesan yang dikirimkan (Message Size)
5. Waktu mengenai kapan pesan dikirim dan diterima (Timing)
6. Opsi Pengantaran Pesan(Message Pattern)

Dengan cara yang sama, Pesan yang dikirimkan melalui jaringan komputer juga harus mengikuti format dan aturan tertentu agar pesan dapat dikirim dan di proses. Selain itu, juga harus dibungkus dengan format tertentu yang disebut dengan **Frame.** Frame bertindak sebagai amplop yang menyediakan alamat tujuan tertentu dan juga alamat host pengirim. Format dan isi Frame ditentukan dari jenis pesan yang dikirimkan dan jenis saluran / kanal (Frekuensi) yang digunakan Ketika berkomunikasi.

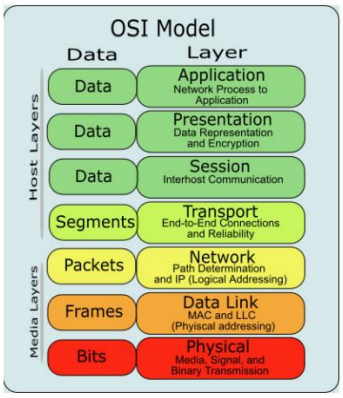
b. Jenis Protokol dalam Jaringan

- Protocol Aplikasi – mendukung aplikasi jaringan. Contoh : Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (STMP)
- Protokol **Transport** – Mendukung Proses Perpindahan data, **Contoh :** Transmission Control Protocol (TCP), User Datagram Protocol(UDP)
- Protokol Network– Mendukung routing dari datagrams dari sumber asal ke tujuan, Contoh : Internet Protocol (IP)
- Protokol Akses jaringan
  Data Link : transfer data antara elemen jaringan Contoh : Ethernet, 802.111(WiFi), PPP
  Physical : bits “on the wire”

3.1 OSI Model

International Organization for Standardization (ISO) membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection (OSI) model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda.

Model-OSI tersebut terbagi atas 7 layer.



1. Physical Layer

   Fungsi lapisan pertama yaitu physical adalah menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik dan juga mengalirkan bit antara perangkat. Berdasarkan modelnya, fungsi dari layer ini mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, **topologi jaringan**, pengkabelan dan membangun arsitektur jaringan itu sendiri.
2. Data Link Layer

   Selanjutnya untuk lapisan kedua adalah network, yaitu lapisan yang berfungsi mampu menyediakan media menggunakan MAC address serta bisa melakukan proses error detection. Adapun tugas dari lapisan atau layer ini adalah menentukan setiap bit data yang ada menjadi format yang disebut dengan frame.
3. Network Layer

   Lapisan ketiga adalah network, adalah lapisan network atau jaringan yang memiliki fungsi dan tugas membuat header untuk paket dengan berisi informasi IP baik IP pengirim maupun IP tujuan data.
4. Transport Layer

   Transport layer memiliki tugas memecah data menjadi beberapa paket data, dimana paket tersebut diberi nomor urut. Transport layer pun bisa menyediakan transfer yang transparan dan juga reliable. Bahkan, juga tersedia multiplexing, kendali aliran dan juga pemeriksaan error diikuti cara perbaikannya. Protokol bisa mengirimkan paket datanya, dan juga memastikan apakah paket tersebut terkirim dan diterima dengan sukses yang artinya tepat sasaran. Bahkan, jika terjadi paket hilang atau rusak pada proses pengiriman semuanya bisa dikendalikan dengan melakukan transmisi ulang pada paket.
5. Session Layer

   Masih ada lapisan session layer, dimana lapisan ini berfungsi secara singkat memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Sedangkan, tugas selanjutnya sebagai lapisan kelima adalah mendefinisikan sebuah koneksi untuk dapat dibuat, dikelola dan juga dikembangkan. Contoh protokol pada model ini diantaranya adalah NFS, SMB, Netbios, Netbeui, RTP, PAP, dan ADSP.
6. Presentation Layer

Lapisan presentation layers merupakan protokol yang berfungsi mentranslasikan format data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan. Data pun akan terenkripsi dan juga deskripsi oleh sistem. Contoh protokolnya adalah MIME, **SSL**, redirector software, TLS dan banyak lagi.

7. Application Layer

   Untuk bagian lapisan terakhir adalah application layers, yaitu lapisan yang menjadi pusat interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja dengan fungsi sebuah jaringan. Fungsi lainnya adalah melakukan konfigurasi mengenai cara aplikasi bekerja menggunakan sumber daya jaringan. Apabila terjadi kesalahan pada proses pengaturan jaringan lapisan ini, maka lapisan bisa memberikan pesan. Contoh services dan protokol yang berlaku seperti HTTP, SMTP, FTP, NFS dan ada beberapa lainnya.

MODUL II
PENGENALAN ALAT-ALAT JARINGAN KOMPUTER

1.2 Pengenalan Perangkat Jaringan Komputer

Untuk membangun sebuah jaringan computer diperlukan perangkat pendukung untuk menghubungkan computer menjadi suatu jaringan.

Network Interface Card (NIC) atau kartu Jaringan

kartu Jaringan (NIC) merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antara computer, kebanyakan kartu jaringan adalah kartu internal, yaitu kartu jaringan yang di pasang pada slot ekspansi didalam computer. Beberapa computer seperti computer MAC, menggunakan sebuah kotak khusus yang di tancapkan ke port serial atau SCSI port komputernya. Pada computer notebook ada slot untuk kartu jaringan yang biasa disebut PCMCIA slot. Kartu jaringan yang banyak terpakai saat ini adalah : kartu jaringan Ethernet, LocalTalk konektor, dan kartu jaringan Token Ring. Yang saat ini popular digunakan adalah Ethernet, lalu diikuti oleh Token Ring, dan LocalTalk.

Ethernet Card/Kartu Jaringan Ethernet



gambar Kartu Jaringan Ethernet
yang memiliki dua jenis konektor (BNC dan UTP)

Kartu jaringan Ethernet umumnya telah menyediakan port koneksi untuk kabel koaksial ataupun kabel twisted pair, jika didesain untuk kabel koaksial konektornya adalah BNC, dan apabila didesain untuk kabel twisted pair maka akan punya konektor RJ-45. Beberapa kartu jaringan ethernet kadang juga punya konektor AUI. Semua itu di koneksikan dengan koaksial, twisted pair, ataupun dengan kabel fiber optic.

Concentrator (HUB)

Sebuah Konsentrator /Hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Dalam topologi Bintang, kabel twisted pair dating dari sebuah workstation masuk kedalam hub. Hub mempunyai banyak slot concentrator yang mana dapat dipasang menurut nomor plat dari card yang dituju.

Kabel

Setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasinya yang berbeda, oleh karena itu dibuatlah pengenalan tipe kabel. Ada dua jenis kabel yang dikenal secara umum, yaitu twisted pair (UTP unshielded twisted pair dan STP shielded twisted pair) dan coaxial cable.

Kabel	Tipe	Feature
Tipe CAT 1	UTP	Analog (biasanya digunakan di perangkat telepon dan jalur ISDN – integrated service digital network). Juga untuk menghubungkan modem dengan line telepon
Tipe CAT 2	UTP	Data transfer 1 Mbits (sering digunakan pada topologi token ring)
Tipe CAT 3	UTP/STP	Data transfer 16 Mbits (sering digunakan pada topologi token ring)
Tipe CAT 4	UTP/STP	Data transfer 20 Mbits (sering digunakan pada topologi token ring)
Tipe CAT 5	UTP, STP – up to 100 Mhz	Data transfer 100 Mbits/22db
Tipe CAT 5enhanced	UTP, STP – up to 100 Mhz	Data transfer 1 Gbits dengan panjang 100 m – 4 pilin kabel (kedua jenis CAT digunakan pada topologi token ring 16 Mbps, Ethernet 10 Mbps)
Tipe CAT 6	UTP, STP – up to 155 Mhz or 250 Mhz	Data transfer untuk ethernet 2,5 Gbits dengan Panjang 100 m atau 10 Gbits untuk Panjang 25 m
Tipe CAT 7	UTP, STP – up to 200 Mhz or 700 Mhz	Data transfer untuk ethernet diatas 2,5 Giga / 20,8 db

Switch

Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer.

Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub, namun jika dilihat dari sisi logika switch sama dengan bridge.

Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah. Dan managed switch yang merupakan tipe termahal.

Router

Router adalah perangkat jarkom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya.

Router dapat menentukan jalur terbaik, karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan.

Bridge

Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link.

Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil.

Modem

Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer, dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider (ISP).

Repeater

Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk.

Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan.

Wireless card

Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel.

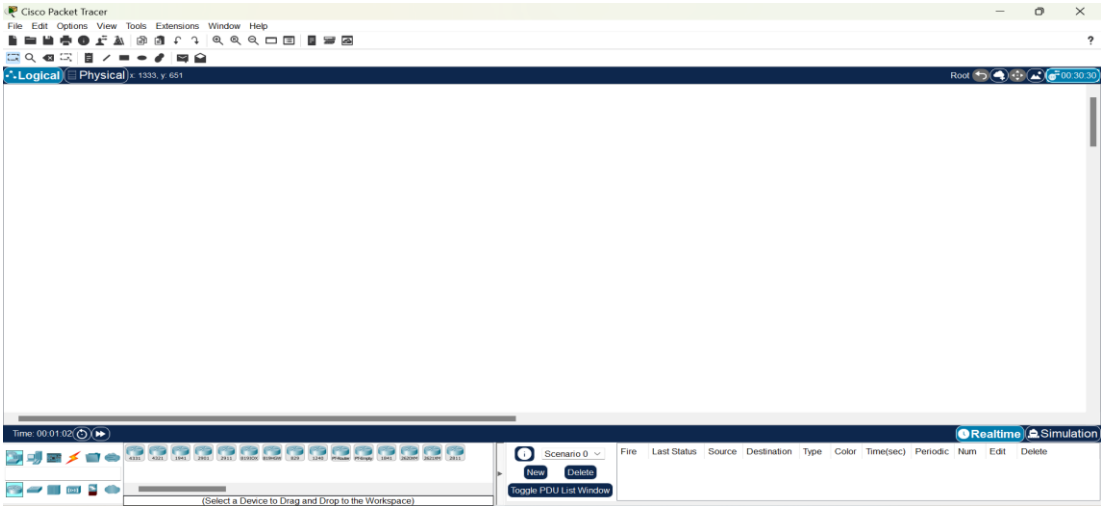
MODUL III
PENGENALAN CISCO PACKET TRACER & MATERI IP

1.3 Dasar Teori

a. Pengertian Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer merupakan sebuah alat pembantu atau bisa disebut simulator untuk alat-alat jaringan cisco. Cisco Packet Tracer biasanya sering digunakan sebagai media pembelajaran dan penelitian, termasuk dalam bidang penelitian simulasi jaringan computer. Pada dasarnya Cisco Packet Tracer ini digunakan sebagai media pembelajaran bagi para pemula untuk merancang, mengkonfigurasi, dan memecahkan masalah mengenai jaringan computer.

Tampilan jendela Cisco Packet Tracer adalah seperti pada gambar dibawah :

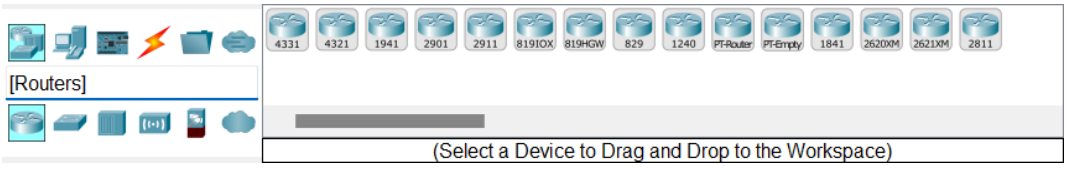


Pada bagian ikon-ikon device, terdapat beberapa macam perangkat jaringan dan pada kotak di sebelah kanannya terdapat Sub Device yang merupakan jenis device yang diseleksi.

Macam-macam device pada Cisco Packet Tracer :

a. Router

Router berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan yang berbeda network/jaringannya. Misalkan untuk menghubungkan antar LAN dan antar router itu sendiri.



Jenis-jenis router :

- 4331
- 4321
- 1941

- 2901
- 2911
- 819IOX
- 819HGW
- 829
- 1240
- PT-Router
- PT-Empty
- 1841
- 2620XM
- 2621XM
- 2811

b. Switch

Switch berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu jaringan LAN.

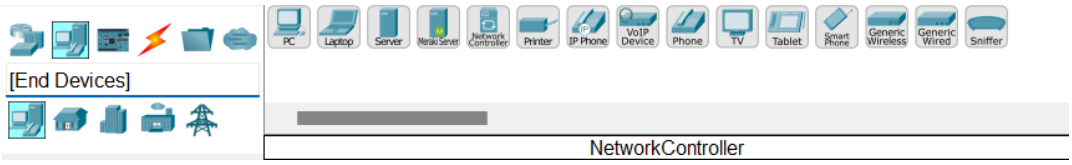


Jenis-jenis switch :

- 2960
- PT-Switch
- PT-Empty
- 3560–24PS
- 3650–24PS
- IE 2000
- PT-Bridge
- 2950-24
- 2950T

c. End Device

Merupakan perangkat-perangkat yang akan menjadi source maupun destination paket data.



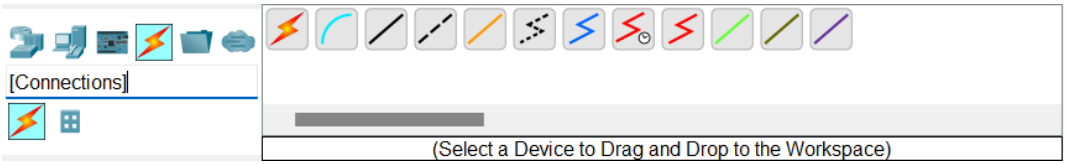
Jenis-jenis End Device :

- PC
- Laptop
- Server

- Meraki Server
- Network Server
- Printer
- IP Phone
- VoIP Device
- Phone
- TV
- Tablet
- SmartPhone
- Generic Wireless
- Generic Wired
- Sniffer

d. Connector

Connector berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan agar dapat berkomunikasi.



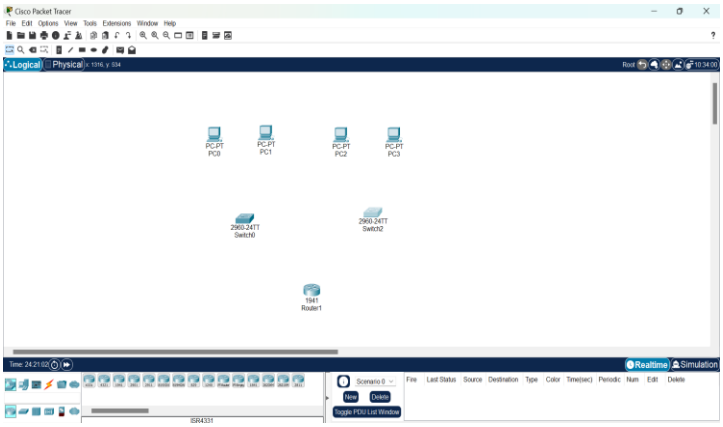
Jenis-jenis connection :

- Automatically Choose Connection Type
- Console
- Copper Straight-Through
- Copper Cross-Over
- Fiber
- Phone
- Coaxial
- Serial DCE
- Serial DTE
- Octal
- loT Custom Cable
- USB

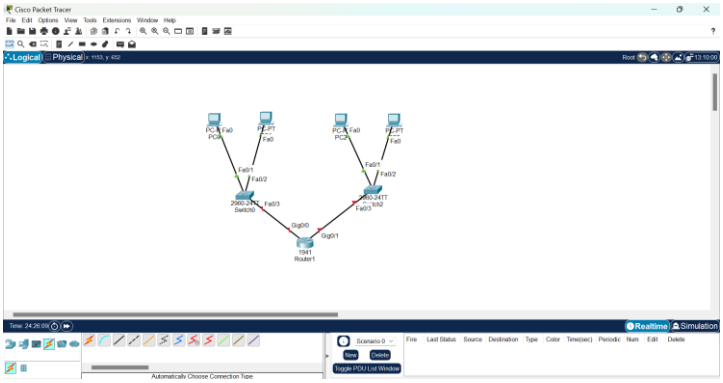
b. Implementasi Teori

Membuat jaringan sederhana

1. Pilih device yang digunakan yaitu 4 buah PC dari select device box pada bagian end devices serta 2 switch dan 1 router pada bagian network device ke logical workspace seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



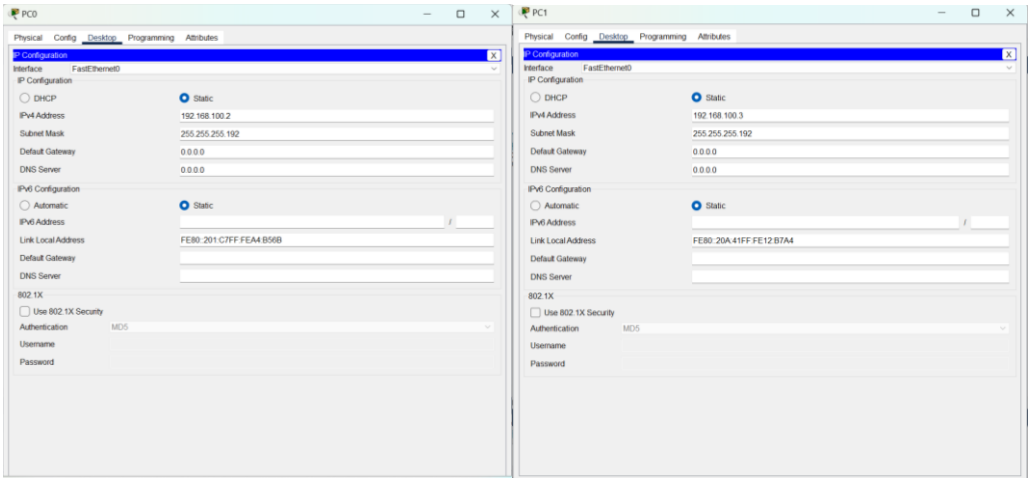
2. Hubungkan 4 PC, 2 switch, dan 1 router tadi dengan kabel yang sesuai (connector) pada masing-masingport Ethernet.



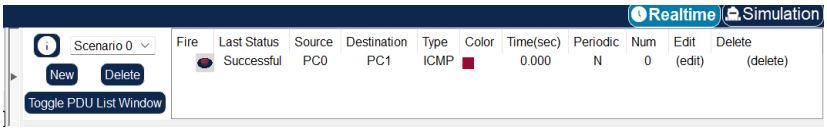
3. Konfigurasi masing-masing device

   Proses konfigurasi merupakan bagian penting dalam susunan jaringan. Proses konfigurasi di masing-masing device diperlukan untuk mengaktifkan fungsi dari device tersebut. Proses konfigurasi meliputi pemberian IP Address dan subnet mask pada interface-interface device (pada Router, PC maupun Server), pemberian Tabel Routing (pada Router), pemberian label nama dan sebagainya. Setelah proses konfigurasi dilakukan, maka tanda bulatan merah pada kabel yang terhubung dengan device tersebut berubah menjadi hijau. Ada 2 mode konfigurasi yang dapat dilakukan : mode GUI (Config mode) dan mode CLI (Command Line Interface). Contoh konfigurasi dengan mode GUI Klik device yang akan dikonfigurasi. Pilih menu Config. Klik interface yang diinginkan. Isi IP Address dan subnet mask-nya. Lakukan hal yang sama untuk interface-interface dan device yang lain.

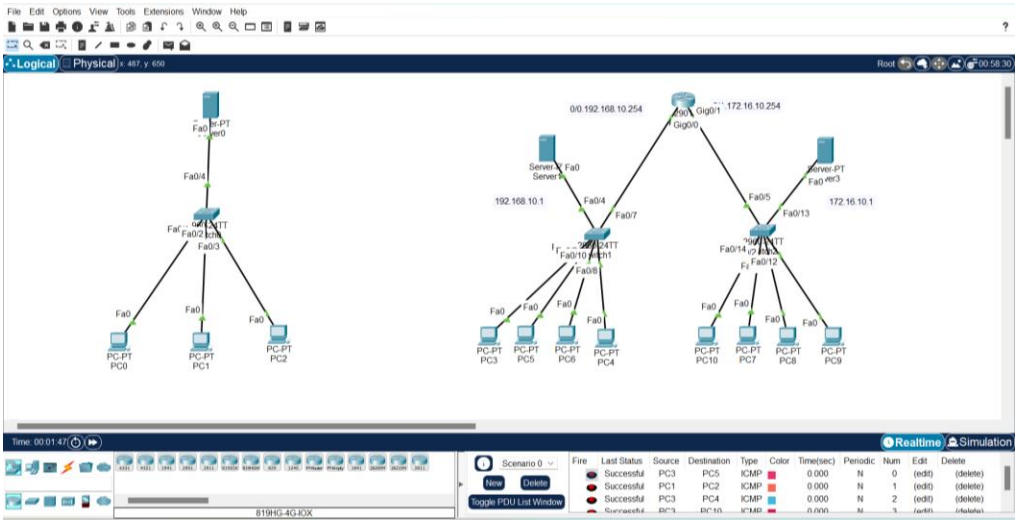
   Setting IP Address PC0 : 192.168.100.2; PC1 : 192.168.100.3; PC2 :192.168.100.4; PC3 : 192.168.100.5



4. Ping dapat dilakukan melalui virtual command line tiap PC atau mengirimkan paket ICMP yang dapat kita klik langsung dari objek PC0 ke PC1 dan seterusnya.



Contoh jaringan yang lainnya.



2.3 IP (Internet Protocol) Address

IP Address (Alamat IP) adalah jaringan logika yang mengidentifikasikan host tertentu. Sebuah host memerlukan Alamat IP agar dapat berkomunikasi dalam jaringan internet. Alamat IP suatu host diberikan pada Network Interface Card (NIC). Beberapa perangkat yang dapat memiliki Alamat IP adalah computer, server, network printer, IP phone, dan router. Dalam satu perangkat bisa saja mempunyai lebih dari satu NIC, sehingga dapat

mempunyai lebih dari satu Alamat IP. Jenis IP paling banyak digunakan saat ini adalah IPv4 (IP version 4).

a. IPv4

IPv4 dibagi ke dalam tig akelas, yaitu A, B, dan C. masing-masing kelas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perbedaan kelas masing-masing kelas IP tersebut sebagai berikut.

Class	Oktet Pertama	Subnet Mask Default	Private Address
A	1-127	255.0.0.0	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	128-191	255.255.0.0	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192-223	255.255.255.0	192.168.0.0 – 192.168.255.255

b. Subnet mask

Dengan melakukan subnetting kita akan dapat menentukan 4 hal berikut ini : Jumlah Subnet, Jumlah Host per Subnet, Blok Subnet, dan Alamat Host- Broadcast.

Private Address : IP yang digunakan untuk jaringan internal (LAN) dibelakang router terpisah dari jaringan internet secara langsung.

Subnet Mask	Nilai CIDR
255.128.0.0	/9
255.192.0.0	/10
255.224.0.0	/11
255.240.0.0	/12
255.248.0.0	/13
255.252.0.0	/14
255.254.0.0	/15
255.255.0.0	/16
255.255.128.0	/17
255.255.192.0	/18
255.255.224.0	/19

Subnet Mask	Nilai CIDR
255.255.240.0	/20
255.255.248.0	/21
255.255.252.0	/22
255.255.254.0	/23
255.255.255.0	/24
255.255.255.128	/25
255.255.255.192	/26
255.255.255.224	/27
255.255.255.240	/28
255.255.255.248	/29
255.255.255.252	/30

Studi Kasus : Lakukan Subnetting pada network address **192.168.1.0/26** ?

x = Banyaknya binary 1 pada oktet terakhir tergantung kelas IP Address

y = Banyaknya binary 0 pada oktet terakhir tergantung kelas IP Address

Z = Nilai dari oktet terakhir subnet mask

Oktet terakhir untuk kelas ip address A adalah 3 oktet terakhir

Oktet terakhir untuk kelas ip address B adalah 2 oktet terakhir

Oktet terakhir untuk kelas ip address C adalah 1 oktet terakhir

192.168.1.0/26 Ini adalah IP Address kelas C dengan subnet mask adalah :



1	Jumlah Subnet	= 2^x =2^y = 4 subnet
2	Jumlah Host Per Subnet	= 2^y – 2 = 2^6 – 2 = 62 host
3	Blok Subnet	256 – z = 256 – 192 = 64
4	Ip Broadcast	1 angka sebelum subnet berikutnya

Blok	1	2	3	4
Subnet/Network	192.168.1.0	192.168.1.64	192.168.1.128	192.168.1.192
Host Pertama	192.168.1.1	192.168.1.65	192.168.1.129	192.168.1.193
Host Terakhir	192.168.1.62	192.168.1.126	192.168.1.190	192.168.1.254
broadcast	192.168.1.63	192.168.1.127	192.168.1.191	192.168.1.255

c. Default Gateway

Agar Router bisa meneruskan data, komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data.Penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway ke router. Jika kita tidak setting default gateway maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya.

MODUL IV
SWITCH

1.4 Dasar Teori

a. Pengertian Switch

Switch jaringan adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam local area network (LAN). Switch jaringan beroperasi pada lapisan dua (lapisan data link) Model OSI. Ada juga switch jaringan yang dapat beroperasi pada lapisan jaringan (lapisan 3 ke atas). Sakelar jaringan yang beroperasi pada lapisan 3 sering disebut dengan sakelar lapisan 3 atau sakelar multilayer. Fungsi dasar switch jaringan dan hub jaringan adalah sama. Yaitu meneruskan paket layer 2 (frame Ethernet) dari perangkat sumber ke perangkat tujuan.

Namun switch jaringan umumnya mengandung lebih banyak kecerdasan daripada hub. Arsitektur local area network (LAN) yang paling umum adalah ethernet dan sebagian besar switch jaringan saat ini adalah untuk arsitektur local area network (LAN) ethernet. Anda dapat menemukan switch jaringan jika bandwidth input dan output berbeda.

b. Kelebihan Switch

1. Adanya switch mampu memeriksa serta melakukan analisis terhadap paket data yang telah diterima sebelum diteruskannya ke alamat tujuan.
2. Adanya switch juga bisa menentukan alamat tujuan dan sumber paket data yang telah melewatinya.
3. Switch bisa meneruskan setiap paket data dengan benar dan cepat.

c. Kekurangan Switch

1. Switch hanya bisa memanfaatkan kabel straight saja. Sehingga jika ingin menggunakan kabel cross yang sudah ada masih perlu diubah agar kabel tersebut berubah menjadi kabel straight terlebih dahulu.
2. Dalam memeriksa suatu paket, switch memerlukan waktu cukup lama.
3. Dibandingkan dengan HUB, harga dari switch lebih mahal. Hal ini karena switch adalah perkembangan dari HUB.

d. Fungsi Switch

1. Looping avoidance merupakan proses perputaran daya yang bisa terjadi pada port switch. Dalam hal ini switch akan berguna untuk mencegah adanya looping dalam penerimaan data yang memang memiliki kondisi tidak diketahui tujuannya. nantinya data yang telah diterima tersebut akan diteruskan pada IP address dengan tujuan akhir untuk melakukan proses blok terhadap salah satu port yang terhubung pada perangkat lain.
2. Meneruskan Data Frame

Switch memiliki fungsi untuk menyaring serta meneruskan data frame ke alamat yang sedang dituju. Tak hanya dapat mengirimkan data ke alamat tujuan saja. Namun penerusan data frame juga dapat dilanjutkan ke alamat MAC maupun port tertentu. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi terjadinya resiko peristiwa tabrakan ketika proses pengiriman data.

3. Address learning memiliki fungsi untuk melakukan pencatatan alamat MAC antara perangkat jaringan dengan kondisi terhubung. Ketika switch dalam kondisi penerimaan data, maka akan ada proses pencatatan MAC address dari pengirim hingga mempelajari ke arah mana data tersebut nantinya akan dikirim.

2.4 Jenis-Jenis Switch

- **Unmanaged Switch**

Unmanaged switch adalah salah satu jenis switch yang paling murah diantara jenis lain di pasaran saat ini. Lenankan jenis switch akan digunakan pada kantor maupun rumah dengan kondisi kecil. Unmanaged switch memiliki fungsi utama sebagai pengelola aliran data antara printer dan beberapa komputer hingga beberapa perangkat lainnya.
Menariknya, jenis switch ini juga bisa digunakan secara langsung tanpa perlu adanya pengaturan yang rumit. Kelebihan dari unmanaged switch adalah dari proses instalasi yang cukup mudah dan harganya yang lebih murah.

- **Managed Switch**

Managed switch adalah salah satu jenis switch dengan kelebihan adanya user interface dibandingkan dengan jenis switch lainnya. Tentunya adanya user interface pada switch jenis ini bisa menjadikan para pengguna untuk lebih mudah ketika akan mengkonfigurasi. Kalian bisa melakukan beberapa metode konfigurasi di managed switch seperti console, interface dan yang paling maju adalah menggunakan internet.

- **Smart Switch**

Smart switch adalah salah satu jenis switch yang telah mengalami modifikasi karakteristik seperti berada di antara jenis unmanaged switch dan managed switch. Akan tetapi smart switch memiliki jenis pengaturan serta konfigurasi yang memanfaatkan teknologi seperti web base. Jenis switch ini memiliki kelebihan seperti kemampuan pengaturan otomatis dan bisa juga diubah sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer.

- **Enterprise-Managed Switch**

Ada juga enterprise managed switch sebagai salah satu jenis switch yang banyak digunakan oleh perusahaan besar. Karena hal inilah enterprise managed switch membutuhkan adanya jaringan sebagai pemonitor serta mengkonfigurasinya. Hal ini karena konsep topologi jaringan di enterprise managed switch terbilang lebih kompleks dibandingkan dengan jenis switch lainnya.
Selain itu, dilihat dari jumlah pengelola serta kemampuan pendukung perangkat yang dimiliki enterprise managed switch tampak berbeda dengan jenis switch lainnya. Kebanyakan switch jenis ini memiliki 4 sampai 8 port khusus untuk perangkat ethernet.

- **Switch Layer 2**

Switch layer 2 adalah switch yang operasi data link layer yang ada di lapisan model OSI. Switch jenis ini bisa merusak paket data dengan melihat MAC addres tujuan, switch dan juga bisa menjadi fungsi bridge antara segmen LAN. Meski switch mengirimkan paket data dengan cara melihat alamat yang dituju tanpa tahu protokol jaringan yang digunakan.

- **Switch Layer 3**

Switch layer 3 ini akan terlihat pada network layer yang ada pada lapisan model OSI. Dimana switch ini bisa meneruskan paket data tanpa menggunakan IP address. Switch layer 3 juga kerap disebut sebagai switch routing atau switch multilayer.

- **ATM Switch**

ATM switch atau asynchronous transfer model adalah mode transfer yang dibuat seperti sel. Lalu asikon di sini bisa diartikan sebagai pengulangan sel yang didalamnya ada informasi dari user dan tidak menggunakan periodic.

- **ISDN Switch**

ISDN atau integrated services digital network switch juga kerap disebut sebagai frame relay switch over ISDN. Keberadaannya akan digunakan pada service provider yang proses kerjanya mirip dengan switch. Meski begitu ISDN switch tidak ada perbedaan pada bentuk interface seperti yang dimiliki oleh ISDN router atau ISDN card.

- **DSLAM Switch**

DSLAM atau digital subscriber line access multiplexer banyak digunakan pada line telepon guna memberikan koneksi internet lebih cepat. DSLAM ini adalah perangkat jaringan yang kebanyakan akan digunakan pada bursa telepon dari pihak penyedia layanan.
Pengguna DASLS dengan kecepatan tinggi backbone internet line akan menggunakan multiplexing teknik. Keberadaan dari DSLAMS adalah pada lokasi terpencil dengan sentral telepon.

- **Ethernet Switch**

Ethernet switch adalah jenis perangkat interkoneksi LAN yang mampu bekerja pada lapisan data link atau lapisan kedua dari model OSI. Bisa dibilang jika switch jenis ini hampir mirip dengan bridge. Akan tetapi ethernet switch bisa memberikan dukungan terhadap jumlah lebih besar dari segmen LAN yang terhubung dengan manajemen yang lebih banyak.

MODUL V
ROUTER

1.5 Dasar Teori

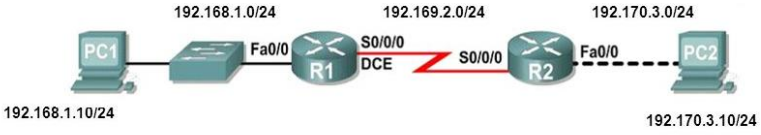
a. Konfigurasi Router

Router merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Tugas router memforward data (Fungsi IP Forward harus diaktifkan) menggunakan Routing Protokol (Algoritme Routing). Fungsi utama dari layer network adalah pengalamatan dan routing. Routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Tugas Routing akan dilakukan device jaringan yang disebut sebagai Router

Router berfungsi untuk mengirimkan paket data dari suatu network ke network lain sekaligus menentukan jalur terbaik (best path) untuk mencapai network tujuan. Untuk menjalankan fungsi tersebut router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing (routing table). Tabel routing berisikan informasi keberadaan beberapa network, baik network yang terhubung langsung (directly connected network) maupun network yang tidak terhubung langsung (remote network).

Informasi dalam tabel routing berupa baris-baris network address yang disebut sebagai entry route atau biasa disebut route saja.

Dalam setiap entry route juga telah ada informasi tentang interface mana yang dapat digunakan router tersebut untuk mengirimkan paket data.



Device	Intreface	IP Address	Subnetmask	Def. Gareway
R1	Fa0/0	192.168.1.0	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.169.2.0	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.170.3.0	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.169.2.0	255.255.255.0	N/A
PC1	N/A	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	N/A	192.170.3.10	255.255.255.0	192.170.3.1

Terdapat Dua cara membangun tabel Routing :

a. Static Routing
   - Dibangun berdasarkan definisi dari administrator jaringan.
   - Administrator harus cermat, satu saja table routing salah jaringan tidak terkoneksi

b. Dynamic Routing
   - Secara otomatis router jalur routingnya, dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

- Kategori Algoritme Dynamic : Distance Vector, Link State, Hybrid

Static Routing Merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yg dilakukan oleh admin secara manual di setiap router.

Kelebihan :

- Meringanan kerja prosesor yang ada pada router
- Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi isi tabel routing antar router
- Tingkat keamanan lebih tinggi

Kekurangan :

- Admin harus mengetahui informasi di setiap router yg terhubung dalam jaringan
- Jika terdapat penambahan/perubahan topologi jaringan admin harus mengubah isi tabel routing
- Tidak cocok untuk jaringan yang besar

Dynamic Routing Merupakan sebuah mekanisme router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Router menggunakan protokol routing dan memiliki algoritme dalam menentukan jalur.

Kelebihan :

- Proses konfigurasi jaringan lebih cepat
- Bisa digunakan untuk jaringan berskala besar
- Jika ada jalur yang rusak tetap aman
- Jalur ditentukan secara otomatis oleh system

Kekurangan :

- Bandwidth yang dibutuhkan lebih besar
- Jalur yang bisa menentukan adalah sistem bukan dari administrator
- Membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down